

PID CALISMA MIMARISI VE GERCEK ZAMANLILIK MALIYET ANALIZI

Bu dokuman, kamera_takip_simulasyonu_v2.cpp icindeki PID kontrol yapisinin calisma mimarisini, sistemdeki rolunu, neden mevcut ayarda pratikte P kontrolcu gibi calistigini ve gercek zamanlilik/maliyet etkisini aciklar.

1. PID Nedir?

PID kontrolcu hedef deger ile olculen deger arasindaki hatayi kullanarak kontrol cikisi uretir. P terimi anlik hataya, I terimi birikmis hataya, D terimi hatanin degisim hizina tepki verir.

output = Kp * error + Ki * integral + Kd * derivative

2. Algoritmadaki PID Parametreleri

Parametre	Deger	Yorum
AZ_KP	8.0	Azimuth oransal tepki
EL_KP	10.0	Elevasyon oransal tepki
AZ_KI / EL_KI	0.0	Integral aktif degil; windup riski yok
AZ_KD / EL_KD	0.0	Turev aktif degil; kamera gurultusu buyutulmez
PID_DEADBAND	ENCODER_DEG_PER_CNT	Encoder cozunurlugune bagli tolerans
AZ_OUT_MAX / EL_OUT_MAX	60 / 30 derece/s	Motor hiz limitleriyle uyumlu cikis siniri

3. Kontrol Dongusundeki Yeri

PID hesaplamasi, Kalman ile filtrelenmis kamera piksel hatasinin acisal ofsete cevrilmesinden sonra yapilir. Hedef aci mevcut motor pozisyonu ile kamera acisal hatasinin toplamidir. PID bu hedefe gitmek icin hiz komutu uretir.

Adim	Islem
1	HUSKYLENS piksel hatasi Kalman ile filtrelenir
2	Piksel hatasi acisal hataya cevrilir
3	compensated hedef aci uretilir
4	PID target - measured hatasini hesaplar
5	Deadband disindaysa P cikisi uretilir
6	Cikis motor hiz limitlerine clamp edilir

4. Mevcut Ayarda Davranis

Mevcut katsayilarda Ki=0 ve Kd=0 oldugu icin PID sinifi altyapi olarak PID desteklese de davranis pratikte P kontrolcudur. Son optimizasyonda Ki=0 iken integral hesabi, Kd=0 iken derivative hesabi calismaz. Bu, kamera takip icin daha sakin ve daha dusuk maliyetli bir kontrol davranisi verir.

Terim	Mevcut Durum	Etkisi
P	Aktif	Hata buyudukce hiz komutu artar
I	Pasif	Kalici hata duzeltmesi yok, windup riski yok
D	Pasif	Kamera gurultusu ve piksel ziplamaları buyutulmez
Deadband	Aktif	Kucuk hatalarda motor durur

5. Kararlilik ve Hata Toleransi

PID cikisi motorun fiziksel hiz limitleriyle sinirlendirildiği için kontrolcu asin komut uretmez. Deadband encoder cozunurlugune baglandigi için hedef merkez civarında gereksiz ileri-geri hareket azalir.

6. Gercek Zamanlilik ve Maliyet

PID hesaplamasi 100 Hz kontrol dongusu için dusuk maliyetlidir. Mevcut ayarda $K_i=0$ ve $K_d=0$ olduğundan integral ve turev dallari ana hesap yukune girmez. Turev hesabi kosullu olduğu için $K_d=0$ iken önceki hata farki ve inv_dt carpimi yapılmaz.

Bilesen	Mevcut Maliyet	Gercek Zaman Etkisi
Hata hesabi	1 cikarma / eksen	Zorunlu ve cok dusuk maliyet
Deadband kontrolu	abs + karsilastirma	Kucuk hatada tum PID cikisini erken keser
P terimi	1 carpma / eksen	Ana kontrol cikisi
I terimi	$K_i=0$ olduğu için hesaplanmaz	Windup ve ek maliyet yok
D terimi	$K_d=0$ olduğu için hesaplanmaz	Gurultu buyutme ve ek maliyet yok
Clamp	Karsilastirma	Motor limitlerini korur
Toplam, 2 eksen	Yaklasik 2 cikarma + 2 carpma + karsilastirmalar	100 Hz için hafif ve deterministik

7. Sonuc

Bu algoritmada PID yapisi genisletilebilir bir kontrol altyapisi saglar; ancak mevcut ayarda P + deadband davranisi tercih edilmistir. Bu tercih, kamera gurultusunu buyutmeden, motor hiz limitlerine uyarak ve dusuk islem maliyetiyle 100 Hz gercek zamanli takip saglar.

8. Kaynakca

- Åström, K. J., & Hägglund, T. PID Controllers: Theory, Design, and Tuning. Instrument Society of America.
- Åström, K. J., & Murray, R. M. Feedback Systems: An Introduction for Scientists and Engineers. Princeton University Press.
- Franklin, G. F., Powell, J. D., & Emami-Naeini, A. Feedback Control of Dynamic Systems. Pearson.
- cppreference.com. `std::clamp`, `std::abs`.